

ЗАДАЧА «РАЗНОСТИ ДЛЯ FOX128»

Для обеспечения своей конфиденциальной переписки Гриша разработал алгоритм блочного шифрования FOX128.

Пусть $V_{16}(2^8)$ – векторное пространство размерности 16 над конечным полем $\mathbb{F}_{2^8}$, $S(X)$ – симметрическая группа, действующая на конечном множестве X .

В качестве **нелинейного преобразования** FOX128 выступает подстановка π' . Тогда при $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{16}) \in V_{16}(2^8)$ имеем

$$\pi'(\alpha) = (\pi(\alpha_1), \pi(\alpha_2), \dots, \pi(\alpha_{16})), \text{ где } \pi \in S(\mathbb{F}_{2^8})$$

Значения подстановки π удобно записывать в следующем виде $\pi'' = (\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(255))$. Таким образом,

$\pi'' = (252, 238, 221, 17, 207, 110, 49, 22, 251, 196, 250, 218, 35, 197, 4, 77, 233, 119, 240, 219, 147, 46, 153, 186, 23, 54, 241, 187, 20, 205, 95, 193, 249, 24, 101, 90, 226, 92, 239, 33, 129, 28, 60, 66, 139, 1, 142, 79, 5, 132, 2, 174, 227, 106, 143, 160, 6, 11, 237, 152, 127, 212, 211, 31, 235, 52, 44, 81, 234, 200, 72, 171, 242, 42, 104, 162, 253, 58, 206, 204, 181, 112, 14, 86, 8, 12, 118, 18, 191, 114, 19, 71, 156, 183, 93, 135, 21, 161, 150, 41, 16, 123, 154, 199, 243, 145, 120, 111, 157, 158, 178, 177, 50, 117, 25, 61, 255, 53, 138, 126, 109, 84, 198, 128, 195, 189, 13, 87, 223, 245, 36, 169, 62, 168, 67, 201, 215, 121, 214, 246, 124, 34, 185, 3, 224, 15, 236, 222, 122, 148, 176, 188, 220, 232, 40, 80, 78, 51, 10, 74, 167, 151, 96, 115, 30, 0, 98, 68, 26, 184, 56, 130, 100, 159, 38, 65, 173, 69, 70, 146, 39, 94, 85, 47, 140, 163, 165, 125, 105, 213, 149, 59, 7, 88, 179, 64, 134, 172, 29, 247, 48, 55, 107, 228, 136, 217, 231, 137, 225, 27, 131, 73, 76, 63, 248, 254, 141, 83, 170, 144, 202, 216, 133, 97, 32, 113, 103, 164, 45, 43, 9, 91, 203, 155, 37, 208, 190, 229, 108, 82, 89, 166, 116, 210, 230, 244, 180, 192, 209, 102, 175, 194, 57, 75, 99, 182).$

Линейное преобразование элемента $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{16})$, $\alpha \in V_{16}(2^8)$ задается отображением h . Всякому элементу $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{16})$ ставится в соответствие матрица следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_5 & \alpha_6 & \alpha_7 & \alpha_8 \\ \alpha_9 & \alpha_{10} & \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{13} & \alpha_{14} & \alpha_{15} & \alpha_{16} \end{pmatrix}.$$

Тогда значение $h(\alpha)$ соответствует матрице B , вычисляемой следующим образом:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot A,$$

где операции сложения и умножения понимаются как операции сложения и умножения над элементами поля в классическом смысле.

Преобразование сложения с ключом k - представляет собой отображение следующего вида:

$$v_k(\alpha) = \alpha \oplus k,$$

где $\oplus$ - операция побитового сложения по модулю 2, $\alpha, k \in V_{16}(2^8)$

При этом функция зашифрования открытого текста $\alpha \in V_{16}(2^8)$ имеет вид:

$$g_{k_1 k_2}(\alpha) = v_{k_2} h \pi' v_{k_1}(\alpha).$$

Гриша с использованием режима простой замены решил зашифровать слово ПРИВЕДЕНИЕ. Для этого он разработал собственную кодировку, часть которой представлена в таблице:

А	У	О	И	Э	Ы	Я	Ю	Е	Ё	Б	В	Г	Д	Ж	З	Й	К
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Л	М	Н	П	Р	С	Т	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	...
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	...

При этом оставшимся элементам поля $\mathbb{F}_{2^8}$ в разработанной кодировке соответствуют разнообразные специальные символы, которые не несут смысловой нагрузки при решении задачи.

Затем, для использования шифра FOX128 для зашифрования сообщения ПРИВЕДЕНИЕ, после применения описанной выше кодировки, сообщение слева Гриша дополнил нулями.

Например, пусть в результате кодировки имеем сообщение $(25, 2, 17, 23)$. Тогда после применения описанного выше алгоритма имеем следующий текст:
 $\alpha = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 2, 17, 23)$.

Известно, что в результате зашифрования сообщения ПРИВЕДЕНИЕ получился следующий шифртекст

$$\beta_1 = (216, 121, 18, 144, 93, 121, 17, 11, 114, 81, 251, 135, 200, 53, 54, 79).$$

Затем Гриша при помощи алгоритма FOX128 с использованием тех же раундовых ключей k_1, k_2 стал таким же образом шифровать различные осмысленные сообщения с целью исследования зависимостей между открытым текстом и соответствующим шифртекстом. Так, для некоторого сообщения Гриша смог получить следующий шифртекст:

$$\beta_2 = (216, 121, 230, 68, 93, 121, 229, 223, 114, 81, 251, 83, 200, 53, 194, 79).$$

Гриша потерял записи своих экспериментов и теперь не имеет информации об используемом ключе шифрования и открытом тексте, соответствующем шифртексту β_2 . Помогите ему!

а) Получите сообщение, соответствующее шифртексту β_2 . Приведите программный код, позволяющий вычислить такое сообщение. Необходимые пояснения решения укажите в комментариях к коду либо отдельным текстовым файлом.

б) Предложите оптимальный алгоритм восстановления раундового ключа k_2 или хотя бы его части, если известно, что при генерации раундового ключа k_2 были использованы значения в выбранной кодировке исключительно для гласных букв. Приведите программный код с реализацией такого алгоритма. Необходимые пояснения решения укажите в комментариях к коду либо отдельным текстовым файлом.